

 UNIVERSIDADE DA CORUÑA		Escuela Politécnica Superior
Curso: 1º	Grados: Ingeniería y Tecnología Industrial – Ingeniería Mecánica	Estadística
Apellidos:	Nombre:	Nota:

Calificación: Todas las preguntas puntual por igual. Las preguntas bien contestadas tienen un peso de +1, las mal contestadas -½ y las dejadas en blanco un peso de 0. Alumnos que liberaron el primer parcial: preguntas 11 a 20 ambas incluidas. Resto de alumnos: preguntas 1 a 20. Esta parte del examen tiene un peso del 30% del total (es decir, 3 de los 10 puntos del examen).

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
c	b	c	c	b	c	c	c	b	a

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
c	a	b	a	a	c	b	b	a	a

1. La frecuencia relativa de un suceso:

- a) Es el cociente entre el número de veces que se observa el suceso y el número total de pruebas
- b) Converge a la probabilidad del suceso cuando el número de pruebas es suficientemente grande
- c) Las dos anteriores afirmaciones son ciertas

2. Las estaturas en centímetros de 5 estudiantes son: 165, 175, 176, 159, 170. La mediana de esta muestra es:

- a) 165
- b) 170
- c) 175

3. Para la siguiente distribución de probabilidad:

k	-5	0	10
$P(X = k)$	0.4	0.3	0.3

La media y la varianza de X son, respectivamente:

- a) $\mu = 0, \sigma^2 = 39$
- b) $\mu = 1, \sigma^2 = 40$
- c) $\mu = 1, \sigma^2 = 39$

4. Un estudiante que ha realizado un examen obtuvo un rango del percentil del 72%. Si 90 estudiantes realizaron el examen, ¿cuántos estudiantes recibieron una calificación superior a la suya?

- a) 65
- b) 72
- c) 25

5. La probabilidad de que un hombre casado vea un determinado programa de televisión es 0.4 y la probabilidad de que una mujer casada vea el mismo programa es 0.5. La probabilidad de que un hombre casado vea el programa dado que su mujer sí lo ve es 0.7. ¿Cuál es la probabilidad de que en una casa tanto el marido como la mujer vean dicho programa?

- a) 0.20
- b) 0.35
- c) 0.28

6. Un fabricante de motores compra las piezas a dos proveedores: el 40% al proveedor A y el resto al B. El porcentaje de piezas defectuosas de A es del 2% y el de B es el 5%. Si un motor consta de 2 piezas a ensamblar, la probabilidad de que ninguna sea defectuosa es:

- a) 0.9620
- b) 0.9310
- c) 0.9254

7. El número de accidentes de tráfico por semana en una pequeña ciudad tiene una distribución de Poisson con media igual a 1.3. ¿Cuál es la probabilidad de al menos dos accidentes en 2 semanas?

- a) 0.2510
- b) 0.3732
- c) 0.7326

8. Se va a seleccionar al azar una muestra de 150 personas de una población infinita en la que el 60% de los miembros se oponen a una determinada propuesta. Si X es el número de personas de la muestra que no se oponen a dicha propuesta, la variable tipificada es:

- a) $(X - 90)/36$
- b) $(X - 60)/36$
- c) $(X - 60)/6$

9. Los diámetros de los discos de acero fabricados en una factoría están distribuidos normalmente con una media de 2.5 cm y una desviación estándar de 0.02 cm. La probabilidad de que un disco seleccionado al azar tenga un diámetro mayor que 2.54 cm es aproximadamente:

- a) 0.4840
- b) 0.0228
- c) 0.4920

10. Sea X una variable aleatoria $N(1,2)$. Sea $Y = 2X^2 + 3$. La media de Y es

- a) 13
- b) no puede calcularse
- c) 5

11. Supóngase que, en el Campus de Esteiro, el 20% de los estudiantes residen en viviendas alquiladas. Si 100 estudiantes son elegidos al azar, entonces la probabilidad de que el número de ellos que residen en viviendas alquiladas esté entre 15 y 25 (ambos inclusive) es aproximadamente:

- a) 0.7394
- b) 0.7887
- c) 0.8309

12. Sean X e Y dos variables aleatorias que no son independientes. Entonces:

- a) La varianza de la suma unas veces es mayor y otras veces es menor
- b) La varianza de la suma es igual a la suma de las varianzas
- c) La varianza de la suma es mayor que la suma de las varianzas

13. Una población está normalmente distribuida con media 60 y varianza 16. Si se toman muestras aleatorias simples de tamaño 16, ¿qué proporción de medias muestrales caerán entre 58 y 60?

- a) 0.4194
- b) 0.4772
- c) 0.3112

14. Se dispone de una muestra de datos para observaciones conjuntas de las variables $\{(x_{1i}, x_{2i}, y_i)\}$. Se desea ajustar un modelo de regresión de la forma $y = \beta_0 \cdot \beta_1^{x_1} \cdot \beta_2^{x_2} \cdot e^\varepsilon$. ¿Qué transformación de la muestra de datos se deberá de realizar para poder ajustar el modelo mediante mínimos cuadrados?

- a) $\{(x_{1i}, x_{2i}, \ln(y_i))\}$
- b) $\{(\ln(x_{1i}), \ln(x_{2i}), \ln(y_i))\}$
- c) $\{(\beta_1^{x_{1i}}, \beta_2^{x_{2i}}, y_i)\}$

15. Se han ajustado dos modelos para las variables x e y . ¿Cuál de ellos es el más adecuado?:

- a) Modelo $y = \beta_0 + \beta_1 \cdot x + \varepsilon$. Los p-valores de los parámetros son $1.47 \cdot 10^{-12}$ y $1.51 \cdot 10^{-11}$ respectivamente y el $R^2 = 0.8081$.
- b) Modelo $y = \beta_0 + \beta_1 \cdot x + \beta_2 \cdot x^2 + \varepsilon$. Los p-valores de los parámetros son $2.15 \cdot 10^{-8}$, 0.032 y 0.735 respectivamente y el $R^2 = 0.8089$.
- c) Los dos modelos se pueden utilizar indistintamente.

16. ¿Qué pasaría (suponiendo que todo lo demás permanece igual) si se calcula un intervalo de confianza a un nivel de confianza del 99% en vez del 95%?

- a) Será menos amplio
- b) No cambiará
- c) Será más amplio

17. La media muestral es un estimador centrado de la media poblacional. Esto significa que:

- a) La media muestral siempre iguala a la media poblacional
- b) El promedio de las medias muestrales, para todas las posibles muestras, es igual a la media poblacional
- c) La media muestral tiene una distribución normal

18. Si dos estimadores θ_1 y θ_2 estimadores de un mismo parámetro θ de una población son centrados, entonces se dice que θ_1 es relativamente más eficiente que θ_2 si:

- a) la distribución de θ_1 es más simétrica que la de θ_2
- b) la varianza de θ_1 es menor que la de θ_2
- c) la varianza de θ_1 es mayor que la de θ_2

19. Una población está representada por una variable aleatoria X con la siguiente función de probabilidad:

$$P(X = x) = \theta \cdot (1 - \theta)^{x-1} \quad x = 1, 2, 3, \dots$$

En un proceso de muestreo aleatorio simple se obtiene la muestra de ocho valores: 1, 5, 6, 10, 2, 2, 8, 3. Según esta información, la estimación más verosímil para el parámetro θ es:

- a) 0.2162
- b) 4.6250
- c) 3.2043

20. Supóngase que se acepta que una moneda es correcta si al lanzarla 10 veces se obtienen 3, 4, 5, 6 ó 7 caras. Entonces la probabilidad de cometer un error de tipo I es:

- a) 0.1094
- b) 0.0630
- c) 0.0500

Distribución $N(0, 1)$

$$F(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-x^2/2}$$

x	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306	0.9319
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633
1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699	0.9706
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817
2.1	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842	0.9846	0.9850	0.9854	0.9857
2.2	0.9861	0.9864	0.9868	0.9871	0.9875	0.9878	0.9881	0.9884	0.9887	0.9890
2.3	0.9893	0.9896	0.9898	0.9901	0.9904	0.9906	0.9909	0.9911	0.9913	0.9916
2.4	0.9918	0.9920	0.9922	0.9925	0.9927	0.9929	0.9931	0.9932	0.9934	0.9936
2.5	0.9938	0.9940	0.9941	0.9943	0.9945	0.9946	0.9948	0.9949	0.9951	0.9952
2.6	0.9953	0.9955	0.9956	0.9957	0.9959	0.9960	0.9961	0.9962	0.9963	0.9964
2.7	0.9965	0.9966	0.9967	0.9968	0.9969	0.9970	0.9971	0.9972	0.9973	0.9974
2.8	0.9974	0.9975	0.9976	0.9977	0.9977	0.9978	0.9979	0.9979	0.9980	0.9981
2.9	0.9981	0.9982	0.9982	0.9983	0.9984	0.9984	0.9985	0.9985	0.9986	0.9986
3.0	0.9987	0.9987	0.9987	0.9988	0.9988	0.9989	0.9989	0.9989	0.9990	0.9990
3.1	0.9990	0.9991	0.9991	0.9991	0.9992	0.9992	0.9992	0.9992	0.9993	0.9993
3.2	0.9993	0.9993	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9995	0.9995	0.9995
3.3	0.9995	0.9995	0.9995	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9997
3.4	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9998

x	1.2816	1.6449	1.9600	2.3263	2.5758	3.0902	3.2905	3.89060	4.414469
$F(x)$	0.9000	0.9500	0.9750	0.9900	0.9950	0.9990	0.9995	0.99995	0.999995
$2[1 - F(x)]$	0.2000	0.1000	0.0500	0.0200	0.0100	0.0020	0.0010	0.00010	0.000010

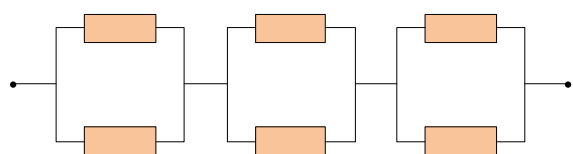
 UNIVERSIDADE DA CORUÑA		Escuela Politécnica Superior
Curso: 1º	Grados: Ingeniería y Tecnología Industrial – Ingeniería Mecánica	Estadística
Apellidos:	Nombre:	Nota:

P1 (2.5 puntos). Un dispositivo electrónico está formado por tres componentes en serie, cada uno de los cuales tiene una probabilidad de fallo de 0.01. Su representación, en la que cada componente se corresponde con uno de los rectángulos, es:

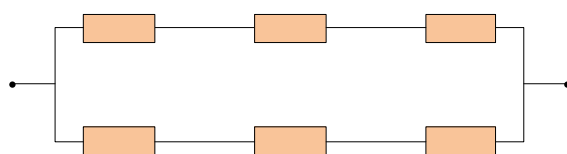


a) ¿Cuál es la probabilidad de fallo del dispositivo?

Por motivos económicos se ha cambiado el proveedor de los componentes. Los nuevos componentes recibidos son de peor calidad y tienen una probabilidad de fallo de 0.05. Para contrarrestar el efecto de calidad, se ha pensado en dos nuevos diseños del anterior dispositivo:



Diseño B



Diseño C

b) Calcular la probabilidad de fallo del diseño B.

c) Calcular la probabilidad de fallo del diseño C.

d) Suponiendo que el precio de los componentes del nuevo proveedor tienen un precio inferior a la mitad del precio del anterior proveedor, ¿cuál de los diseños elegiría? ¿Por qué?

Nota: todos los componentes pueden suponerse independientes.

Solución:

a) La probabilidad buscada es: $p_a = 1 - P(\text{no fallo}) = 1 - 0.99^3 = 0.029701$

b) Primero calculamos la probabilidad de fallo de dos componentes en paralelo, que será:

$$0.05^2 = 0.0025$$

La probabilidad de fallo del Diseño B será: $p_b = 1 - (1 - 0.0025)^3 = 0.007481$

c) Primero calculamos la probabilidad de fallo de tres componentes en serie, que será:

$$1 - (1 - 0.05)^3 = 0.142625$$

La probabilidad de fallo del Diseño C será: $p_c = (0.142625)^2 = 0.020342$

d) Debido al precio de los componentes, los diseños B y C son más baratos que el A y tienen el mismo coste (ambos constan de 6 componentes). Elegimos el B por tener una probabilidad de fallo mucho menor.

P2 (2.5 puntos). El complejo eólico de Faladoira está formado por cuatro parques, que ocupan un territorio de tres ayuntamientos distintos, en el norte de A Coruña. Dispone de 146 aerogeneradores MADE AE-46/I. Debido a la aleatoriedad del viento, la potencia de cada aerogenerador sigue una distribución normal de media 660 KW y varianza 160000 KW².

- ¿Cuál es la probabilidad de que la potencia producida por una torre sea mayor que 700 KW?
- Calcular la probabilidad de que haya 65 o más aerogeneradores produciendo más de 700 KW cada uno.
- Si T es la potencia total producida por el complejo eólico, ¿cuál es la distribución de T ? ¿Cuál es su valor medio y su varianza? Supóngase que las potencias de los aerogeneradores son variables aleatorias independientes.
- ¿Cuál es la probabilidad de que la potencia total generada supere los 95 MW?

Nota: KW = Kilovatio, MW = Megavatio = 1000 KW

Solución:

Si X es la potencia de un aerogenerador, X tiene una distribución $N(660, 400)$

a) La probabilidad buscada será:

$$p_a = P(X \geq 700) = 1 - P\left(Z \leq \frac{700 - 660}{400}\right) = 1 - F(0.1) = 0.46017$$

b) Sea Y la variable aleatoria que representa el número de aerogeneradores produciendo más de 700 KW cada uno. Entonces Y es $B(146, p_a) = B(146, 0.46017)$. Resultará:

$$p_b = \sum_{k=65}^{146} \binom{146}{k} 0.46017^k 0.53983^{146-k} = 0.67144$$

Aproximando por la normal: $B(146, 0.46017) \cong N(67.18514, 6.02233)$. Pues:

$$\begin{aligned}\mu_y &= 146 \cdot 0.46017 = 67.18514 \\ \sigma_y &= \sqrt{146 \cdot 0.46017 \cdot 0.53983} = 6.02233\end{aligned}$$

Resultando:

$$p_b = P(Y \geq 65) = 1 - P(Y \leq 64) \cong 1 - P\left(Z \leq \frac{64.5 - 67.18514}{6.02233}\right) = 1 - F(0.44586) = 0.67215$$

c) Resultará que: $T = \sum_{i=1}^{146} X_i$. Entonces:

$$\begin{aligned}\mu_T &= 146\mu_x = 146 \cdot 660 = 96360 \\ \sigma_T &= \sigma_x \sqrt{146} = 4833.21839\end{aligned}$$

T tendrá una distribución $N(96360, 4833.21839)$.

d) Se pide:

$$\begin{aligned}p_d &= P(T \geq 95000) = 1 - P(T \leq 95000) = 1 - P\left(Z \leq \frac{95.000 - 96360}{4833.21839}\right) = 1 - F(-0.28139) \\ &= 0.61079\end{aligned}$$

P3 (2 puntos). Se han realizado quince medidas de una característica de calidad de un producto empleado en un proceso de fabricación. Los resultados obtenidos han sido los siguientes:

99,46	94,19	94,85	95,68	93,77
96,16	104,91	98,12	104,05	100,33
99,77	103,33	93,45	100,05	104,25

Se sabe que la característica de calidad estudiada tiene una distribución normal.

- Calcular el valor medio y la varianza muestral de los valores de la tabla.
- Si se conoce que la desviación típica de la característica de calidad es 4, obtener un intervalo de confianza para el valor medio de la característica de calidad con un nivel de confianza del 95%.
- Si no se conoce el la desviación típica de la característica de calidad, obtener un intervalo de confianza para el valor medio con un nivel de confianza del 95%.
- Repetir el paso c) con un nivel de confianza del 99%.

Solución:

- a) Se obtienen:

$$\bar{X} = 98.82467 \quad S = 4.03850$$

- b) En este caso se tiene para un nivel de confianza del $1 - \alpha = 95\%$:

$$\bar{X} \pm z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 98.82467 \pm 1.96 \frac{4}{\sqrt{15}} = (96.8004, 100.8489)$$

Para los apartados c) y d) empleamos la siguiente fórmula para el intervalo de confianza:

$$\bar{X} - t_{\alpha/2, n-1} S / \sqrt{n} \leq \mu \leq \bar{X} + t_{\alpha/2, n-1} S / \sqrt{n}$$

Por tablas o con Excel, se obtiene para una t de Student con 14 grados de libertad

$$t_{0.025, 14} = 2.1448$$

$$t_{0.005, 14} = 2.9768$$

- c) Con los valores anteriores, se obtiene que el intervalo con un nivel del 95% es:

$$(96.5882, 101.0611)$$

- d) Con los valores anteriores, se obtiene que el intervalo con un nivel del 99% es:

$$(95.7206, 101.9287)$$

Distribución t de Student
con n grados de libertad

$$F(x) = P(t \leq x)$$

n	Valores $F(x)$						
	0.75	0.9	0.95	0.975	0.99	0.995	0.9995
1	1.0000	3.0777	6.3138	12.7062	31.8205	63.6567	636.6192
2	0.8165	1.8856	2.9200	4.3027	6.9646	9.9248	31.5991
3	0.7649	1.6377	2.3534	3.1824	4.5407	5.8409	12.9240
4	0.7407	1.5332	2.1318	2.7764	3.7469	4.6041	8.6103
5	0.7267	1.4759	2.0150	2.5706	3.3649	4.0321	6.8688
6	0.7176	1.4398	1.9432	2.4469	3.1427	3.7074	5.9588
7	0.7111	1.4149	1.8946	2.3646	2.9980	3.4995	5.4079
8	0.7064	1.3968	1.8595	2.3060	2.8965	3.3554	5.0413
9	0.7027	1.3830	1.8331	2.2622	2.8214	3.2498	4.7809
10	0.6998	1.3722	1.8125	2.2281	2.7638	3.1693	4.5869
11	0.6974	1.3634	1.7959	2.2010	2.7181	3.1058	4.4370
12	0.6955	1.3562	1.7823	2.1788	2.6810	3.0545	4.3178
13	0.6938	1.3502	1.7709	2.1604	2.6503	3.0123	4.2208
14	0.6924	1.3450	1.7613	2.1448	2.6245	2.9768	4.1405
15	0.6912	1.3406	1.7531	2.1314	2.6025	2.9467	4.0728
16	0.6901	1.3368	1.7459	2.1199	2.5835	2.9208	4.0150
17	0.6892	1.3334	1.7396	2.1098	2.5669	2.8982	3.9651
18	0.6884	1.3304	1.7341	2.1009	2.5524	2.8784	3.9216
19	0.6876	1.3277	1.7291	2.0930	2.5395	2.8609	3.8834
20	0.6870	1.3253	1.7247	2.0860	2.5280	2.8453	3.8495

Distribución $N(0, 1)$

$$F(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-x^2/2}$$

x	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306	0.9319
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633
1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699	0.9706
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817
2.1	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842	0.9846	0.9850	0.9854	0.9857
2.2	0.9861	0.9864	0.9868	0.9871	0.9875	0.9878	0.9881	0.9884	0.9887	0.9890
2.3	0.9893	0.9896	0.9898	0.9901	0.9904	0.9906	0.9909	0.9911	0.9913	0.9916
2.4	0.9918	0.9920	0.9922	0.9925	0.9927	0.9929	0.9931	0.9932	0.9934	0.9936
2.5	0.9938	0.9940	0.9941	0.9943	0.9945	0.9946	0.9948	0.9949	0.9951	0.9952
2.6	0.9953	0.9955	0.9956	0.9957	0.9959	0.9960	0.9961	0.9962	0.9963	0.9964
2.7	0.9965	0.9966	0.9967	0.9968	0.9969	0.9970	0.9971	0.9972	0.9973	0.9974
2.8	0.9974	0.9975	0.9976	0.9977	0.9977	0.9978	0.9979	0.9979	0.9980	0.9981
2.9	0.9981	0.9982	0.9982	0.9983	0.9984	0.9984	0.9985	0.9985	0.9986	0.9986
3.0	0.9987	0.9987	0.9987	0.9988	0.9988	0.9989	0.9989	0.9989	0.9990	0.9990
3.1	0.9990	0.9991	0.9991	0.9991	0.9992	0.9992	0.9992	0.9992	0.9993	0.9993
3.2	0.9993	0.9993	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9995	0.9995	0.9995
3.3	0.9995	0.9995	0.9995	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9997
3.4	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9998

x	1.2816	1.6449	1.9600	2.3263	2.5758	3.0902	3.2905	3.89060	4.414469
$F(x)$	0.9000	0.9500	0.9750	0.9900	0.9950	0.9990	0.9995	0.99995	0.999995
$2[1 - F(x)]$	0.2000	0.1000	0.0500	0.0200	0.0100	0.0020	0.0010	0.00010	0.000010